

Clasa 11P1 · S28

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Riscuri specifice, dispozitive de protecție, prescripții pentru instalațiile de transportat

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 23 (S28) (sursa: p. 96-99)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S28 · 5.1 Riscurile și dispozitivele de protecție ale instalațiilor de transportat (sursa: p. 95-97)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 23 · S28**Riscurile și dispozitivele de protecție ale instalațiilor de transportat****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de transportat · planificată în S27–S28 (LT 4 h, IP 4 h)
Conținutul (planificare)	5. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de transportat
Tema lecției	Riscurile și dispozitivele de protecție ale instalațiilor de transportat
Săptămâna / programul	S28 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 14.04.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 14.04.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 95–97
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Riscuri specifice, dispozitive de protecție, prescripții pentru instalațiile de transportat”;
- O2 – (LT) să aplice: cele mai grave riscuri: prinderea între bandă și tambur, în transmisii, antrenarea îmbrăcămintei;
- O3 – (LT) să aplice: obligatoriu: cablu de avarie, oprire de urgență, apărători, semnal înainte de pornire;

- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Lista de verificare zilnică a dispozitivelor de protecție”, respectând criteriul: cablul de avarie și opririle de urgență au verificare funcțională;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea funcțională a dispozitivelor de protecție. Exercițiu de blocare – etichetare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fiecare punct al cablului de avarie a oprit instalația;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 95–97 SDV, utilaje și materiale: fotografiile și schema transportorului; lecția; notițele din stagiul; transportorul didactic / standurile cu acționare electrică ale atelierului; lacăte personale, etichete de blocare, dispozitiv de blocare multiplă (clește pentru mai multe lacăte); fișa de verificare din lucrarea de laborator; cască, mănuși tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S27–S28); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Riscuri specifice, dispozitive de protecție, prescripții pentru instalațiile de transportat · 2 h · manual p. 95–97

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator identifici riscurile specifice transportoarelor și dispozitivele de protecție obligatorii; în atelier verifici funcțional dispozitivele de protecție și exersezi procedura de oprire – deconectare – blocare – etichetare.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Transportoarele par inofensive pentru că se mișcă încet. Sunt însă printre utilajele cu cele mai grave accidente – prinderi de membre, smulgeri –, tocmai pentru că oamenii se apropie de ele fără teamă și intervin „din mers”. – apărători la tamburi și la rolele din zonele de prindere; intervenții numai cu instalația oprită, deconectată, blocată – apărători montate și verificate zilnic; pornirea interzisă fără ele – reglarea alimentării; plase și copertine de protecție pe traversări – capotare, desprăfuire, măști de protecție respiratorie, antifoane	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de	„Lista de verificare zilnică a dispozitivelor	Lucrează pe echipe,	experimentul,	lista de

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
laborator (35 min)	de protecție” – Întocmești lista de verificare zilnică a dispozitivelor de protecție pentru un transportor cu bandă real (din stagiul sau din Fig. F22, F28). 1) Stabilește toate dispozitivele de protecție existente și poziția lor. 2) Scrie, pentru fiecare, modul de verificare (vizual / funcțional) și criteriul „bun”. 3) Adaugă verificările de curățenie și de acces (pasarele, iluminat).	notează rezultatele.	lucrul pe echipe	control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cele mai grave riscuri: prinderea între bandă și tambur, în transmisii, antrenarea îmbrăcăminte. – Obligatoriu: cablu de avarie, oprire de urgență, apărători, semnal înainte de pornire. – Cablul de avarie se verifică prin tragere. – Oprește → deconectare → blocare → etichetare → verificare. ? Enumeră cinci riscuri specifice transportoarelor și măsura pentru fiecare. ? De ce semnalul acustic de pornire are temporizare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 95–97).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea funcțională a dispozitivelor de protecție. Exercițiu de blocare – etichetare · 2 h · manual p. 95–97

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici funcțional dispozitivele de protecție ale transportorului didactic (sau ale standurilor atelierului) și execuți corect procedura de oprire – deconectare – blocare – etichetare – verificare. – NSSM/PSI: Pornirea și probele funcționale – numai la comanda profesorului, după semnal și cu zona liberă. – NSSM/PSI: Tabloul electric nu se deschide; se folosește doar întrerupătorul principal cu posibilitate de blocare.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: transportorul didactic / standurile cu acționare electrică ale atelierului; lacăte personale, etichete de blocare, dispozitiv de blocare multiplă (clește pentru mai multe lacăte); fișa de verificare din lucrarea de laborator; cască, mănuși.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Verifică vizual apărătorii și accesul; pornește instalația (profesorul); trage cablul de avarie în trei puncte diferite – instalația trebuie să se oprească de fiecare dată; rearmează. 2) Verifică fiecare buton de oprire de urgență, semnalul de pornire și	Sarcina: Completează fișa de verificare a dispozitivelor de protecție și descrie, în caiet, procedura de blocare pe care ai executat-o. Execută lucrarea la post, completează	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	temporizarea lui. 3) Exercițiu de blocare în echipă de 3: fiecare elev execută procedura, își pune lacătul pe clește; profesorul încearcă pornirea – nu trebuie să fie posibilă; apoi lacătele se scot în ordine. 4) Completează fișa de verificare.	documentele (fișă, bon de lucru).		
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fiecare punct al cablului de avarie a oprit instalația. ☐ Procedura de blocare a fost executată complet, în ordine. ☐ Repornirea s-a făcut numai după scoaterea tuturor lacătelor.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 95–97): Cele mai grave riscuri: prinderea între bandă și tambur, în transmisii, antrenarea / Obligatoriu: cablu de avarie, oprire de urgență, apărători, semnal înainte de
B – consolidare	1) Enumeră cinci riscuri specifice transportoarelor și măsura pentru fiecare. 2) De ce semnalul acustic de pornire are temporizare? 3) Ce este procedura de blocare-etichetare și de ce fiecare lucrător își pune propriul lacăt?
A – performanță	Ce instalații de transport intră sub prescripțiile ISCIR? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa de verificare a dispozitivelor de protecție și descrie, în caiet, procedura de blocare pe care ai executat-o.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 95–97) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 5. NSSM, protecția mediului și prescripții la instalațiile de transportat

S28 · 5.1 Riscurile și dispozitivele de protecție ale instalațiilor de transportat

Firul săptămânii: La laborator identificați riscurile specifice transportoarelor și dispozitivele de protecție obligatorii; în atelier verificați funcțional dispozitivele de protecție și exersați procedura de oprire – deconectare – blocare – etichetare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

**Riscuri specifice, dispozitive de protecție, prescripții pentru
instalațiile de transportat**

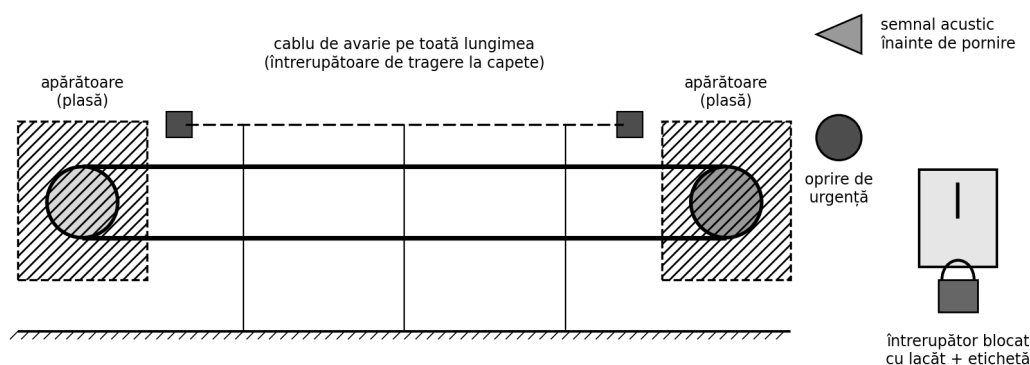
Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.12.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Transportoarele par inofensive pentru că se mișcă încet. Sunt însă printre utilajele cu cele mai grave accidente – prinderi de membre, smulgeri –, tocmai pentru că oamenii se apropie de ele fără teamă și intervin „din mers”.

Riscurile specifice

Riscul	Cum apare	Măsura de prevenire
Prinderea între bandă și tambur / rolă	curățare sau intervenție cu instalația în funcțiune	apărători la tamburi și la rolele din zonele de prindere; intervenții numai cu instalația oprită, deconectată, blocată
Prinderea în transmisii	apărători demontate sau lipsă	apărători montate și verificate zilnic; pornirea interzisă fără ele
Antrenarea îmbrăcămintei, a părului	haine largi, părul lung nestrâns, fulare, lanțșoare	echipament închis, părul strâns sub cască, fără accesorii
Căderea materialului de pe traseu	supraîncărcare, răzuitor uzat, bandă descentrată	reglarea alimentării; plase și copertine de protecție pe traversări
Praf și zgomotul	materiale pulverulente, funcționare continuă	capotare, desprăfuire, măști de protecție respiratorie, antifoane
Incendiul, explozia de praf	banda patinată, rolele blocate încălzite, praf combustibil	detectoare de patinare, întreținerea rolelor, curățenie, stingătoare la îndemână
Traversarea transportorului	scurtături peste sau pe sub bandă	pasarele și treceri amenajate; interdicția de a trece peste bandă
Căderea de la înălțime	lucrurile pe estacade, pe benzi înălțate	balustrade; ham de siguranță ancorat

Dispozitivele de protecție obligatorii



Intervenția: OPRIRE → DECONECTARE → BLOCARE CU LACĂT → ETICHETARE → VERIFICAREA IMPOSIBILITĂȚII PORNIRII

Fig. 29. Dispozitivele de protecție la un transportor cu bandă și procedura de blocare

- **cablul de avarie** pe toată lungimea, accesibil din orice punct, care oprește instalația când este tras și rămâne blocat până la rearmarea manuală;

- **butoane de oprire de urgență** la posturile de lucru și la capete;
- **apărători** la tamburi, la rolele de capăt și de întoarcere din zonele accesibile, la transmisii;
- **semnal acustic (și luminos) înainte de pornire**, cu temporizare, ca oamenii să se poată retrage;
- detectoare de **patinare**, de **deviere laterală** a benzii, de **înfundare** a jgheburilor (colmatare);
- la benzile înclinate – **dispozitiv de blocare a mersului înapoi**; iluminat pe traseu, pasarele cu balustrade.

DE REȚINUT. Cablul de avarie se verifică **prin tragere efectivă**, nu vizual: trebuie să oprească instalația. O verificare vizuală nu arată dacă mecanismul întrerupătorului s-a blocat.

Procedura de intervenție în siguranță

Orice intervenție la un transportor urmează aceeași succesiune: **OPRIRE** de la comandă → **DECONECTARE** de la întrerupătorul principal → **BLOCARE** cu lacătul personal al celui care intervine → **ETICHETARE** („Nu cuplați – se lucrează”, cu numele) → **VERIFICAREA** imposibilității pornirii (încercare la butonul local). Dacă lucrează mai mulți, fiecare își pune propriul lacăt; instalația se repornește numai după ce toți și-au scos lacătele.

Reglementări

- Transportoarele industriale obișnuite (cu bandă, cu lanț, elicoidale, pneumatice) sunt **echipamente de muncă**: li se aplică Legea nr. 319/2006 și H.G. nr. 1146/2006 (dispozitive de oprire de urgență, apărători, semnalizare, verificări de către persoane competente), plus instrucțiunile producătorului.
- Sub prescripțiile ISCIR intră, dintre instalațiile de transport, cele de **ridicat** folosite la manipulare – de exemplu **stivuitoarele** (PT R1-2010) – și cele pentru **persoane: scările și trotuarele rulante** (PT R8-2010).
- La operatorii economici se adaugă instrucțiunile proprii de securitate și, în porturi, regulile de circulație și de acces în terminal.

Reține

- Cele mai grave riscuri: prinderea între bandă și tambur, în transmisii, antrenarea îmbrăcăminții.
- Obligatoriu: cablu de avarie, oprire de urgență, apărători, semnal înainte de pornire.
- Cablul de avarie se verifică prin tragere.
- Opreire → deconectare → blocare → etichetare → verificare.

Întrebări

1. Enumeră cinci riscuri specifice transportoarelor și măsura pentru fiecare.
2. De ce semnalul acustic de pornire are temporizare?
3. Ce este procedura de blocare-etichetare și de ce fiecare lucrător își pune propriul lacăt?
4. Ce instalații de transport intră sub prescripțiile ISCIR?

Lucrarea de laborator: Lista de verificare zilnică a dispozitivelor de protecție

Scopul lucrării: Întocmești lista de verificare zilnică a dispozitivelor de protecție pentru un transportor cu bandă real (din stagiul sau din Fig. F22, F28).

SDV-uri, aparate, materiale

- fotografiile și schema transportorului
- lecția; notițele din stagiul

Desfășurarea lucrării

1. Stabilește toate dispozitivele de protecție existente și poziția lor.
2. Scrie, pentru fiecare, modul de verificare (vizual / funcțional) și criteriul „bun”.
3. Adaugă verificările de curățenie și de acces (pasarele, iluminat).

Fișa de lucru

Nr.	Dispozitivul	Cum se verifică	Criteriul „bun”	Constatat
1	cablul de avarie			
2	oprirea de urgență			
3	apărători tamburi			
4	semnalul de pornire			
5	detectorul de deviere			
6				

Controlul lucrării

- ☐ Cablul de avarie și opririle de urgență au verificare funcțională.
- ☐ Lista poate fi folosită de altcineva fără explicații suplimentare.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Verificarea funcțională a dispozitivelor de protecție. Exercițiu de blocare – etichetare

Rezultate ale învățării: A 9.2.12.–9.2.14. · At 9.3.2., 9.3.7., 9.3.8.

Scopul lucrării: Verifici funcțional dispozitivele de protecție ale transportorului didactic (sau ale standurilor atelierului) și execuți corect procedura de oprire – deconectare – blocare – etichetare – verificare.

SDV-uri, aparate, materiale

- transportorul didactic / standurile cu acționare electrică ale atelierului
- lacăte personale, etichete de blocare, dispozitiv de blocare multiplă (clește pentru mai multe lacăte)
- fișa de verificare din lucrarea de laborator
- cască, mănuși

Securitate și sănătate în muncă

-  Pornirea și probele funcționale – numai la comanda profesorului, după semnal și cu zona liberă.
-  Tabloul electric nu se deschide; se folosește doar întrerupătorul principal cu posibilitate de blocare.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică vizual apărătorii și accesul; pornește instalația (profesorul); trage cablul de avarie în trei puncte diferite – instalația trebuie să se oprească de fiecare dată; rearmează.
2. Verifică fiecare buton de oprire de urgență, semnalul de pornire și temporizarea lui.
3. Exercițiu de blocare în echipă de 3: fiecare elev execută procedura, își pune lacătul pe clește; profesorul încearcă pornirea – nu trebuie să fie posibilă; apoi lacătele se scot în ordine.
4. Completează fișa de verificare.

Sarcina de lucru

Completează fișa de verificare a dispozitivelor de protecție și descrie, în caiet, procedura de blocare pe care ai executat-o.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare punct al cablului de avarie a oprit instalația.
- ☐ Procedura de blocare a fost executată complet, în ordine.
- ☐ Repornirea s-a făcut numai după scoaterea tuturor lacătelor.